NETFLOW

SEVIYE KONTROLU · CUBUKLU VE HALATLI TIP

CUBUKLU DIJITAL KAPASITIF SENSOR

Silo, bunker, hazne ve borularda malzeme varligini algilayan yuksek performansli seviye sensoru

Bu urun silo, bunker, hazne, boru vb. yerlerde konumlandiriligi seviyede urun / malzeme olup olmadigini algilamak icindir. Baslica hedef malzeme / urunler: hububat, yem, toz gida, plastik, kum, sivi vb.dir. Cikis verecegi set degeri trimpot ve gostergeli modellerde gosterge ile ayarlanabilir; tum parametreler kart uzerindeki 2 haneli dijital gosterge ve MODE / ▲ / ▼ tuslari ile yapilandirilir.

12 … 30 VDC
BESLEME · MAKS. 40 MA

300 mA PNP / Role
CIKIS · N.O. / N.C. SECILEBILIR

-40 … +80 °C
CALISMA SICAKLIGI · %70 RH

200 / 300 / 400 mm
DALMA BOYU · STANDART



GOVDE GORUNUMU

- Sivi, toz ve pul madde algilama
- 4 kademeli ince hassasiyet ayari
- Ayarlanabilir histerezis ve reaksiyon suresi
- Urun kalintisi icin offset kalibrasyonu
- Govdeye izole, paslanmaz metal cubuk SS304
- Flansa vidalama ile montaj

TEKNIK OZELLIKLER

Olcum prensibi	Kapasitif
Uygulama	Sivi, toz, pul madde / urunler
Besleme	12 … 30 VDC
Akim tuketimi	Maks. 40 mA
Cikis	P transistor (PNP) + cikis, maks. 300 mA · N.O. / N.C.
Elektrik baglantisi	Govdeye rakor ile giris, iceride 16–28 AWG klemens / soket
Gosterge	2 haneli dijital gosterge, cikis LED'leri
Ayar	Set trimpotu · MODE / ▲ / ▼ tuslari
Calisma kosullari	-40 °C … +80 °C / maks. %70 RH
Govde	Delrin
Cubuk	Govdeye izole, paslanmaz metal cubuk SS304
Montaj	Flansa vidalama ile

MONTAJ VE UYGULAMA

1. **Dikey montaj.** Silo tavanindan, seviye noktasi cubuk boyu ile belirlenir. Toz ve pul madde uygulamalari icin uygundur.

2 **Asagi dogru acili montaj.** Sivi uygulamalarinda govde birlesimi kirliliginden kacinmak, olcum guvenilirligini artiracaktir.

DIKKAT: Sivi olcumunde guc kaynaginin toprak / PE, sistem sasesinden izole olmasi gereklidir.

GOVDE ICI GORUNUM

GOSTERGELI MODEL · ELEKTRONIK KART

KLEMENS BAGLANTISI

⏚	Toprak (GND)
0V	Besleme − (12 … 30 VDC)
+V	Besleme + (12 … 30 VDC)
OUT	PNP + cikis, maks. 300 mA

AYAR MENUSU

01 Ayar modlarina ulasmak icin MODE tusuna 4–5 sn basili tutulur.

02 Parametre numarasi ve o parametrenin degeri sirayla ekrana gelir.

03 Deger, ▲ / ▼ tuslari ile degistirilir.

04 Sonraki parametreye gecmek icin MODE tusuna arka arkaya basilir.

PARAMETRELER

NO	PARAMETRE	ARALIK	ACIKLAMA
P1	**Set degeri**	5–98	Dikey uygulamalarda, dalma cubugu yuzeyine temas eden urunun konumuna gore verecegi cikis set degerini belirler
P2	**Esik / histerezis**	1–20	Istenirse set degerine +/− esik - histerezis degeri uygulanir.
P3	**Ince Hassasiyet**	1–4	Urunun ozgul yogunluguna gore ayarlanir. Min. hassasiyet: sivi · Maks. hassasiyet: dusuk yogunluklu urunler.
P4	**Reaksiyon suresi filtresi**	1–8	Sezme / cikis gecikmesi. 1: gecikmesiz · 2: ~1 sn · 3: ~2 sn · 4: ~3 sn · 5: ~4 sn · 6: ~5 sn · 7: ~6 sn · 8: ~7 sn
P5	**Cikis tipi**	N.O./N.C.	Normal acik veya normal kapali secilir. Cikis P transistor tip + cikis, maks. 300 mA kapasitesindedir.
P6	**Offset kalibrasyonu**	21 / 10	Engel veya urun kalintisi birikmesi halinde gostergenin "0" degeri gostermesini saglar.

c.o.

KALIBRASYON · P6 = 21: MODE tusuyla cikin veya otomatik kalibrasyon icin 10–15 sn bekleyin. Basarili islemde ekranda "c.o." gorulur.

c.r.

FABRIKA AYARI · P6 = 10: Kalibrasyonu iptal etmek icin ayni prosedur uygulanir. Basarili islemde ekranda "c.r." gorulur.

GOVDE ICI GORUNUM

TRANSISTORLU MODEL · ELEKTRONIK KART

KLEMENS BAGLANTISI

OUT	PNP + cikis, maks. 300 mA
+V	Besleme + (12 … 30 VDC)
0V	Besleme − (12 … 30 VDC)
⏚	Toprak (GND)

AYAR ELEMANLARI

Set trimpotu	Cikis set degeri ayari
S1 · S2	4'lu DIP switch
S3	Kart uzeri buton
LED	Kirmizi · cikis durumu

BOYUTLAR

TRANSISTORLU MODEL · OLCULER mm

Govde capi	Ø70 mm
Govde yuksekligi	68 mm
Kablo girisi	PG11 · govde altindan 37,5 mm
Proses baglantisi	G1 · 23 mm
Cubuk	Ø12 mm · cizimde 250 mm

Cubuk boyu siparise gore degisir; olculer mm cinsindendir.

GOVDE ICI GORUNUM

ROLELI MODEL · ELEKTRONIK KART

KLEMENS BAGLANTISI

RL IN	Role kontak ucu
RL OUT	Role kontak ucu
⏚	Toprak (GND)
0V	Besleme − (12 … 30 VDC)
+V	Besleme + (12 … 30 VDC)

AYAR ELEMANLARI

Trimpot	Cikis set degeri ayari
S1 · S2	4'lu DIP switch
S3	Kart uzeri buton
LED	Kirmizi · cikis durumu
Role	Kontak cikisi (RL IN · RL OUT)

BOYUTLAR

ROLELI MODEL · OLCULER mm

Govde capi	Ø80 mm
Govde yuksekligi	68 mm
Kablo girisi	PG11 · govde altindan 37,5 mm
Proses baglantisi	G1 · 23 mm
Cubuk	Ø12 mm · cizimde 250 mm

Cubuk boyu siparise gore degisir; olculer mm cinsindendir.

ALT MODEL

HALATLI TIP KAPASITIF SENSOR

Yuksek silo ve bunkerlerde uzun mesafeden seviye algilama

Halatli tip, cubuklu kapasitif sensorun elektronik kafasi ile ayni yapiyi kullanir; algilama elemani sabit cubuk yerine celik halata bagli bir uc agirlik tir. Halat, sensor govdesinden silo icine dik olarak sarkar ve algilama noktasi silo tavanindan istenen derinlige indirilir. Urun uc agirliga ulastiginda olusan kapasitans degisimi algilanir ve cikis verilir.

500 … 3000 mm
HALAT BOYU · MIN. / MAKS.

Galvanizli celik
HALAT VE UC AGIRLIK

SS316L / SS304
OPSIYONEL PASLANMAZ CELIK

12 … 30 VDC
BESLEME · CUBUKLU MODEL ILE AYNI

TEKNIK OZELLIKLER

Olcum prensibi	Kapasitif
Algilama elemani	Celik halat + uc agirlik
Halat boyu	Min. 500 mm · maks. 3000 mm
Halat malzemesi	Galvanizli celik · opsiyonel SS316L / SS304
Uc agirlik malzemesi	Galvanizli celik · opsiyonel SS316L / SS304
Elektronik	Gostergeli / transistorlu / roleli model
Besleme · cikis	Cubuklu model ile ayni (bkz. sayfa 01)

MONTAJ VE UYGULAMA

1. **Dikey montaj.** Sensor silo tavanina monte edilir; halat serbestce ve dik olarak sarkmalidir.
2. **Algilama noktasi.** Halat boyu, seviyenin algilanacagi derinlige gore 500–3000 mm araliginda secilir.
3. **Konum.** Halat ve uc agirlik, dolum akisinin altinda ve urunun birikme yapabilecegi bolumlere yakin olmamalidir.

DIKKAT: Sensor govdesine su girisi onlenmelidir. Elektriksel baglanti ve parametre ayarlari icin sayfa 02–04'e bakiniz.